

Семинар 1. Перечислительная комбинаторика

1. Сколькими способами можно образовать 6 пар из 12 человек?
2. Среди чисел от 1 до 15 равновероятно и случайно выбирается 6 различных чисел. Какова вероятность того, что среди них нет двух, отличающихся на единицу?
3. Сколько различных слов (не обязательно осмысленных) можно получить, переставляя буквы в слове «ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ» так, чтобы никакие две буквы О не стояли рядом?
4. Докажите равенства (предпочтительнее комбинаторное доказательство):

$$\text{а) } \sum_{i=0}^n i \binom{n}{i} = n \cdot 2^{n-1}; \quad \text{б) } \sum_{i=1}^n \frac{1}{(i-1)! i!} \cdot \frac{1}{((n-i)!)^2} = \frac{(2n-1)!}{((n-1)! n!)^2}.$$

5. Сколько существует последовательностей из 1 и 2, таких что сумма чисел в каждой такой последовательности равна n ?
6. *Разложением* числа n называется такая последовательность положительных целых чисел $x_1, x_2, \dots, x_k$ (здесь k может меняться), что $x_1 + x_2 + \dots + x_k = n$. Найдите количество разложений числа n на нечетные слагаемые.
7. *Разбиением* числа N на k частей называется такая невозрастающая последовательность положительных целых чисел $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_k$, что $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_k = N$. Чего больше: разбиений числа N на не более чем k слагаемых, или разбиений числа $N + k$ на ровно k слагаемых?
8. Чего больше: разбиений N на слагаемые, не превосходящие k , или разбиений N на не более чем k слагаемых?
- 9*. Какие строки в треугольнике Паскаля состоят только из нечётных чисел?
- 10*. Чего больше: разбиений числа n на различные слагаемые или на нечётные слагаемые?
- 11*. Пусть $0 < l \leq k \leq n$. Рассмотрим числа $1, \dots, n$. Обозначим через A размер минимального семейства таких подмножеств множества чисел $1, \dots, n$, что каждое подмножество в семействе имеет размер l , и что любое подмножество чисел $1, \dots, n$ размера k целиком содержит хотя бы одно множество семейства. Докажите, что

$$A \geq \frac{\binom{n}{l}}{\binom{k}{l}}.$$

- 12*. Таблица $n \times n$ заполнена числами 0 и 1, причем известно, что для любых двух строк и любых двух столбцов в четырёх ячейках на их пересечении не находятся лишь единицы. Докажите, что число единиц в таблице не больше $Cn^{3/2}$ для некоторой константы C .

Домашнее задание 1

1. Старуха Шапокляк решила обзавестись коллекцией из 50 саквояжей. В магазине ей на выбор предложили оранжевые, зелёные, фиолетовые и голубые саквояжи. Сколькими способами она может сделать покупку? Саквояжи одного цвета считаются идентичными.
2. Сколькими способами в вершинах правильного шестиугольника можно записать шесть натуральных чисел (по одному в каждой вершине), сумма которых равна 27, если способы, отличающиеся поворотом, считаются одинаковыми?
3. Найдите число выпуклых 100-угольников, вершинами которых служат 100 из 500 вершин данного выпуклого 500-угольника, причем соседние вершины 100-угольника должны быть разделены по меньшей мере двумя вершинами 500-угольника.
4. Кузнечик прыгает по вершинам правильного треугольника ABC , прыгая каждый раз в одну из соседних вершин. Сколькими способами он может попасть из вершины A обратно в вершину A за 9 прыжков?
5. Докажите, что количество решений уравнения $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = n$, в которых первые несколько чисел a_i (может быть, одно) натуральны, а остальные равны нулю, совпадает с количеством решений уравнения $a_1 + 2a_2 + \dots + na_n = n$, в которых все числа a_i равны 0 или 1 (n — произвольное натуральное число).
6. На клетчатой доске размером $2 \times n$ клеток некоторые клетки закрашиваются в черный цвет. Раскраску назовем правильной, если среди закрашенных клеток нет двух соседних (соседними называются клетки, имеющие общую сторону). Раскраска, в которой ни одна клетка не закрашена, тоже считается правильной. Пусть A_n — количество правильных раскрасок с чётным числом закрашенных клеток, B_n — количество правильных раскрасок с нечётным числом закрашенных клеток. Чему может равняться $A_n - B_n$, в зависимости от n ? Найдите все возможные варианты и докажите, что других нет.
7. На доске размера 100×100 ведётся игра шахматного типа. В игре участвуют 20 фигур, каждая из которых ходит и бьет другие фигуры по своим правилам. Известно, что любая фигура с любого поля бьет не более 20 полей. Больше о правилах не известно ничего, в частности, множество битых фигурой полей может неизвестным нам образом зависеть от поля расположения фигуры. Докажите, что все 20 фигур можно расставить на доске так, чтобы ни одна фигура не била другую.